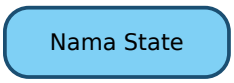
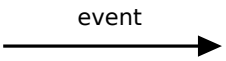
Tugas 5 – State Machine Diagram

Proyek: Aplikasi PixFootage

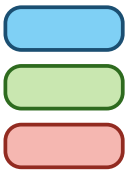
Nama:

1. **Dhamara Yudha Prakoso | NPM 202343501421**
2. **Silvian Kusdi | NPM 202343501504**
3. **Theresa Maria M | NPM 202343501400**

Keterangan Notasi State Machine Diagram

Nama Simbol	Simbol	Fungsi pada diagram PixFootage
1. Initial State (Start)		Titik awal kejadian dalam suatu diagram, misalnya pengguna membuka menu.
2. State		Keadaan objek/sistem setelah sebuah event dijalankan, misalnya Belum Login, Transaksi Pending, Footage Tersimpan.
3. Event / Transisi		Kegiatan atau aksi yang memicu perubahan state, misalnya klik login, simpan, unggah bukti, hapus footage.
4. Guard	**[guard]**	Syarat agar transisi terjadi, misalnya [data valid], [bukti sesuai], [file tersedia].
5. Final State (End)		Titik akhir kejadian dalam suatu diagram.

Keterangan warna state:



Biru = state proses / normal

Hijau = berhasil / tujuan tercapai

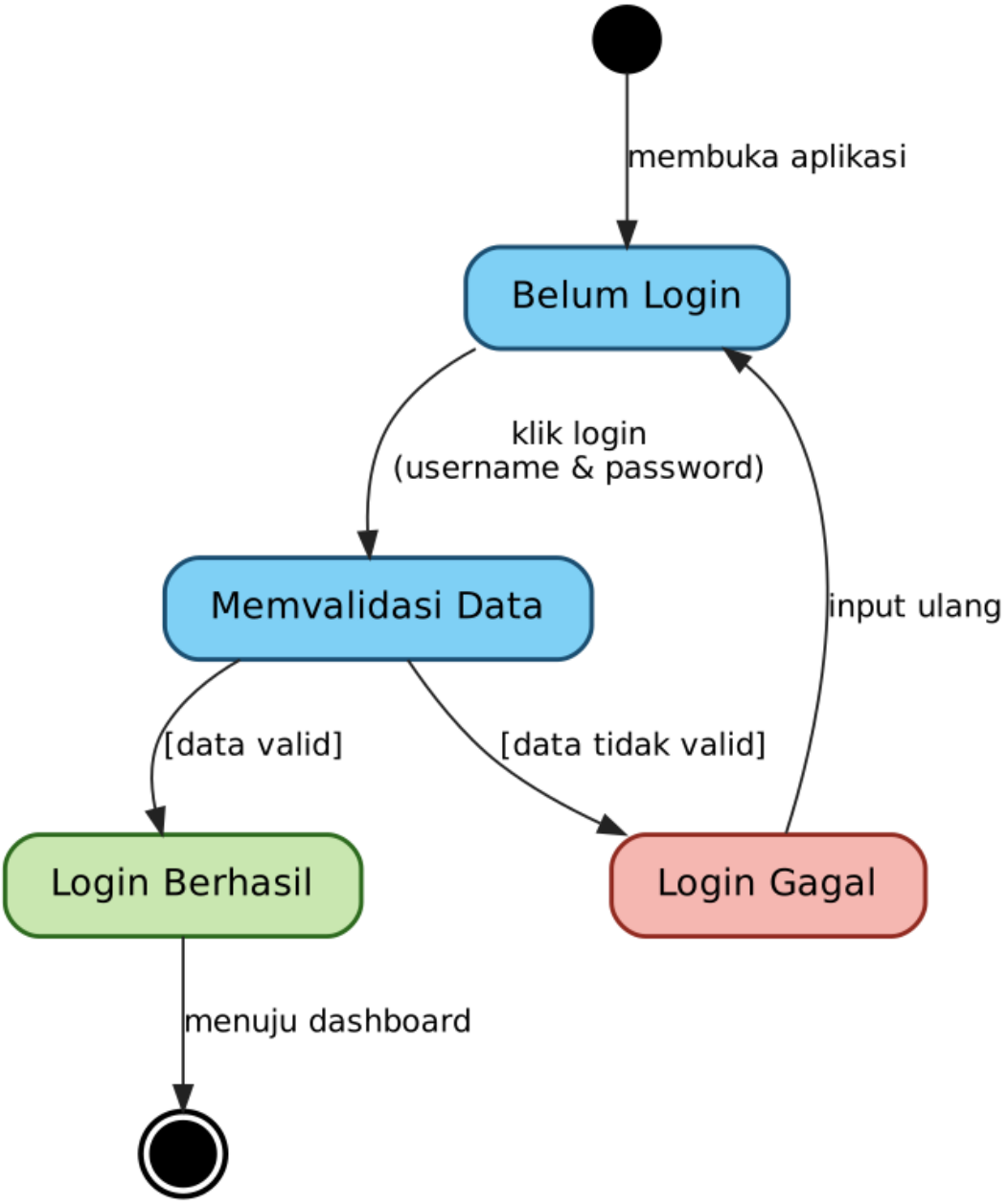
Merah = gagal, ditolak, dibatalkan, atau dihapus

Daftar diagram:

1. Login
2. Upload Footage
3. Edit / Hapus Footage
4. Lihat & Cari Footage
5. Lihat Detail Footage
6. Pembelian Footage
7. Mengunggah Bukti Bayar
8. Download Original Footage
9. Lihat Riwayat Transaksi
10. Kelola Kategori
11. Verifikasi Transaksi
12. Kelola Status Asset
13. Kelola Pengguna

1. STATE MACHINE DIAGRAM LOGIN

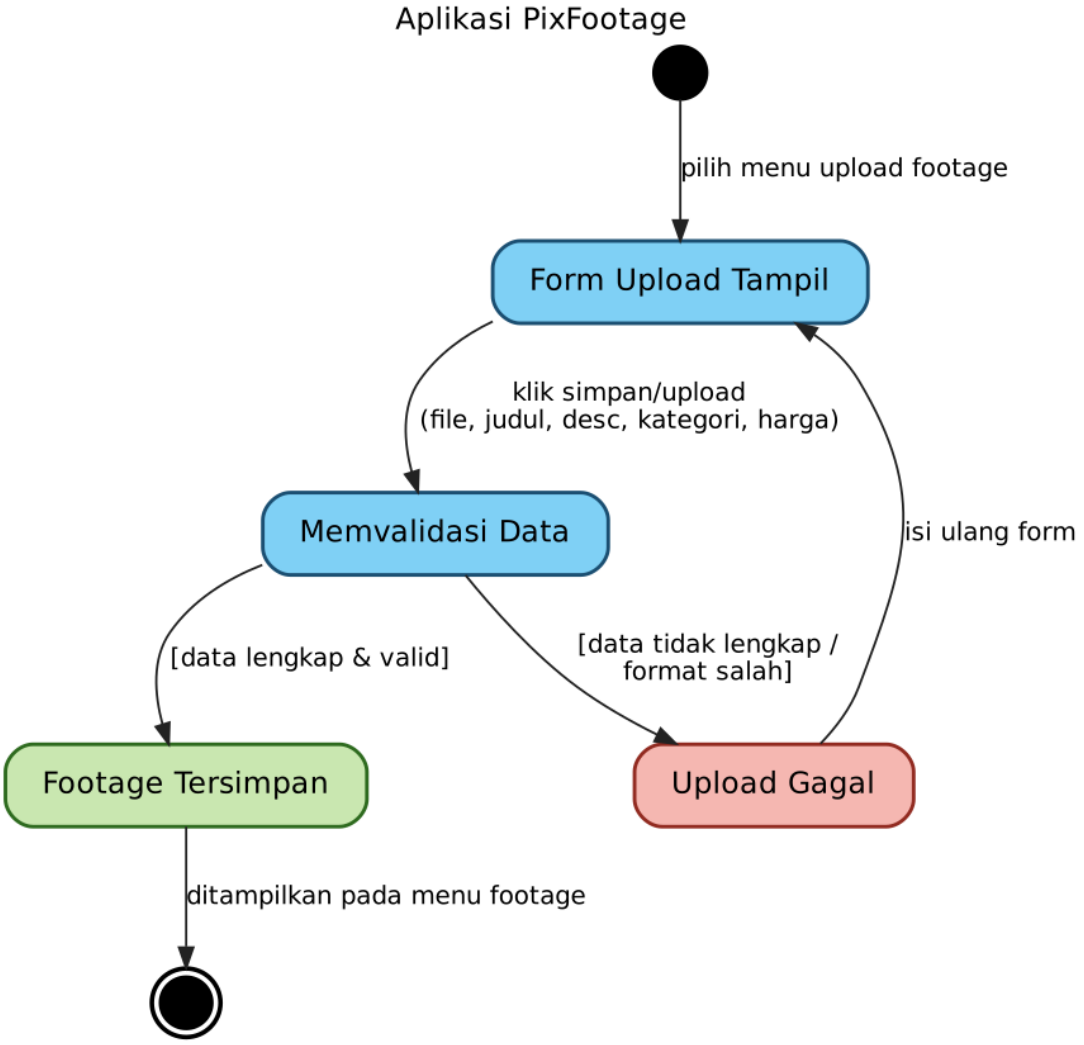
Aplikasi PixFootage



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna membuka aplikasi, sehingga status menjadi Belum Login.
- Pengguna memasukkan username dan password lalu klik login, kemudian status berubah menjadi Memvalidasi Data.
- Jika [data valid], status berubah menjadi Login Berhasil dan pengguna diarahkan ke dashboard, lalu diagram berakhir.
- Jika [data tidak valid], status berubah menjadi Login Gagal dan sistem menampilkan pesan error. Pengguna dapat input ulang sehingga status kembali ke Belum Login.

2. STATE MACHINE DIAGRAM UPLOAD FOOTAGE

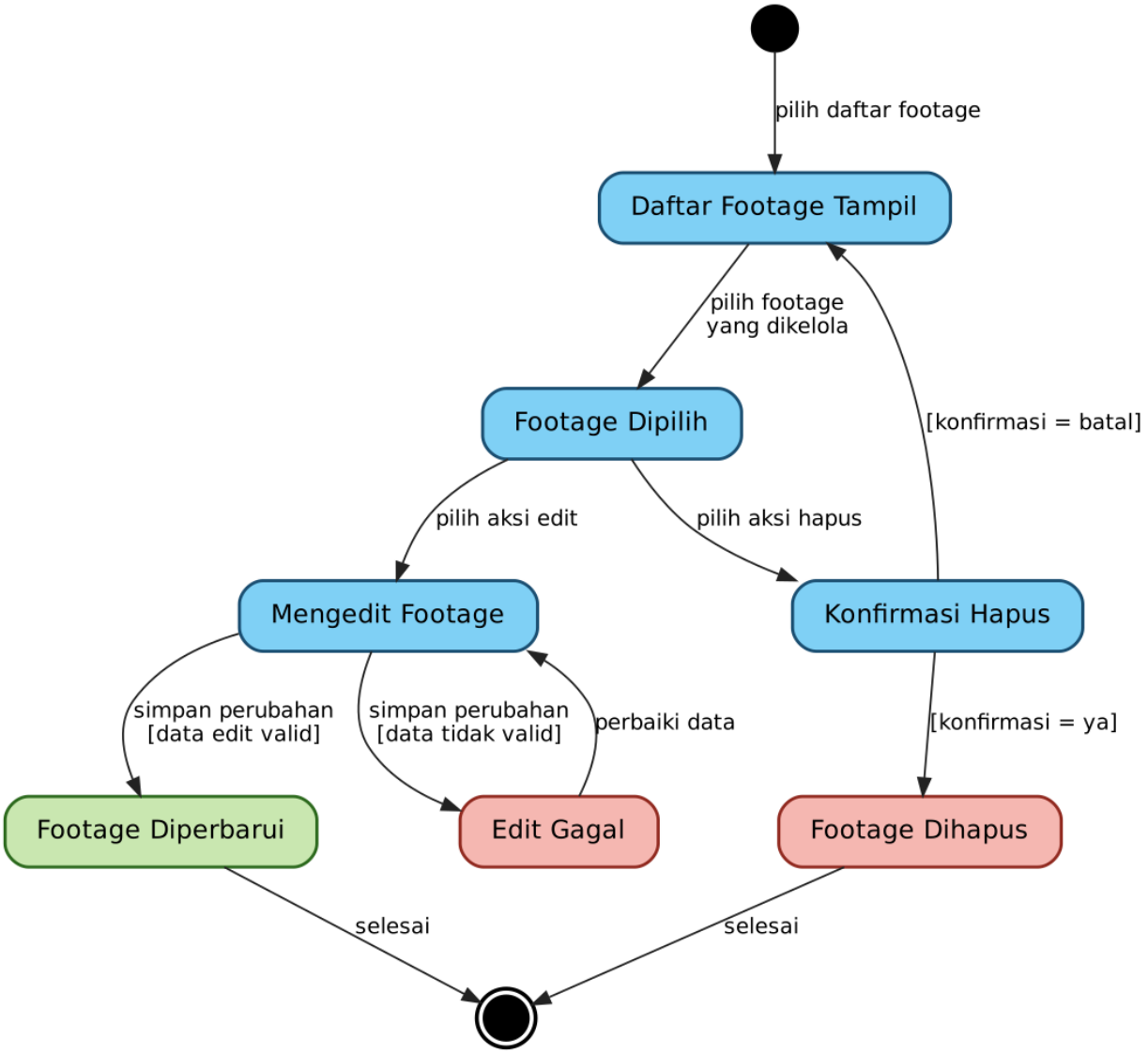


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna memilih menu upload footage, kemudian status berubah menjadi Form Upload Tampil.
- Pengguna mengisi file footage, judul, deskripsi, kategori, dan harga lalu klik simpan/upload, sehingga status menjadi Memvalidasi Data.
- Jika [data lengkap & valid], status berubah menjadi Footage Tersimpan dan data ditampilkan pada menu footage, lalu diagram berakhir.
- Jika [data tidak lengkap / format salah], status berubah menjadi Upload Gagal dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Pengguna mengisi ulang form sehingga status kembali ke Form Upload Tampil.

3. STATE MACHINE DIAGRAM EDIT / HAPUS FOOTAGE

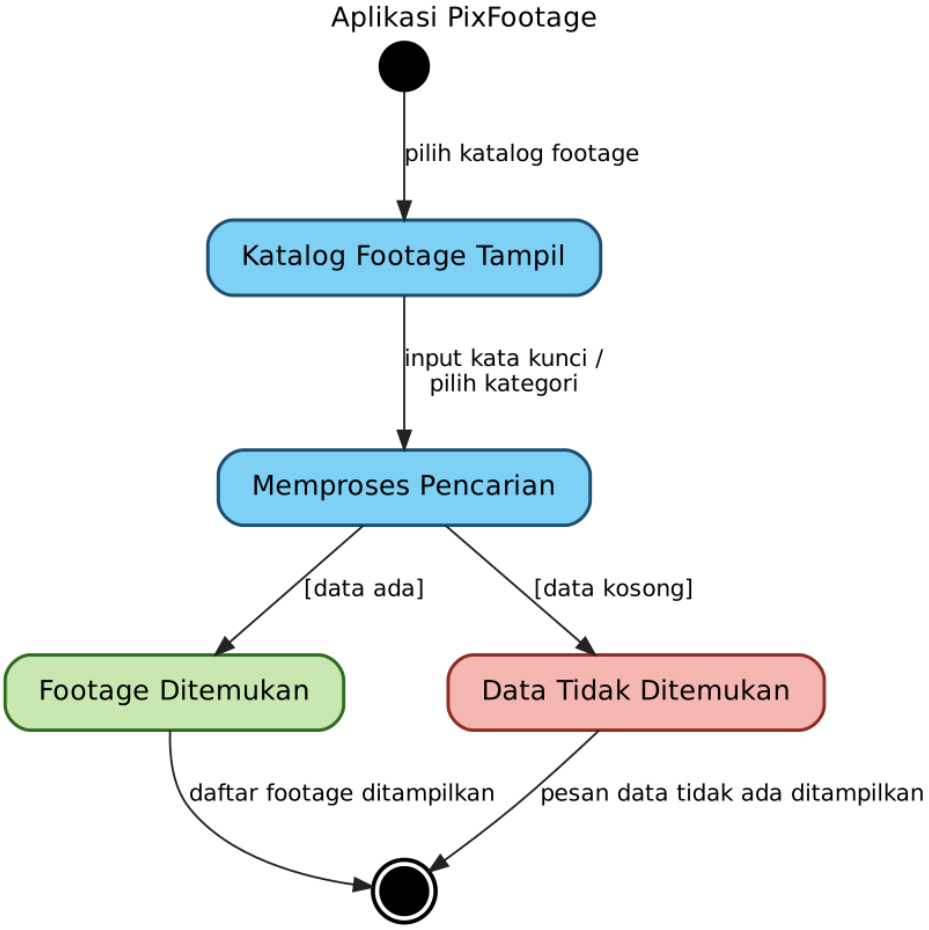
Aplikasi PixFootage



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna memilih daftar footage (status Daftar Footage Tampil), kemudian memilih footage yang dikelola sehingga status menjadi Footage Dipilih.
- Jika pengguna memilih aksi edit, status menjadi Mengedit Footage. Setelah simpan perubahan dan [data edit valid], status berubah menjadi Footage Diperbarui lalu diagram berakhir.
- Jika [data tidak valid], status menjadi Edit Gagal dan pengguna memperbaiki data sehingga kembali ke status Mengedit Footage.
- Jika pengguna memilih aksi hapus, status menjadi Konfirmasi Hapus. Jika [konfirmasi = ya], status berubah menjadi Footage Dihapus lalu diagram berakhir.
- Jika [konfirmasi = batal], status kembali ke Daftar Footage Tampil dan data footage tidak dihapus.

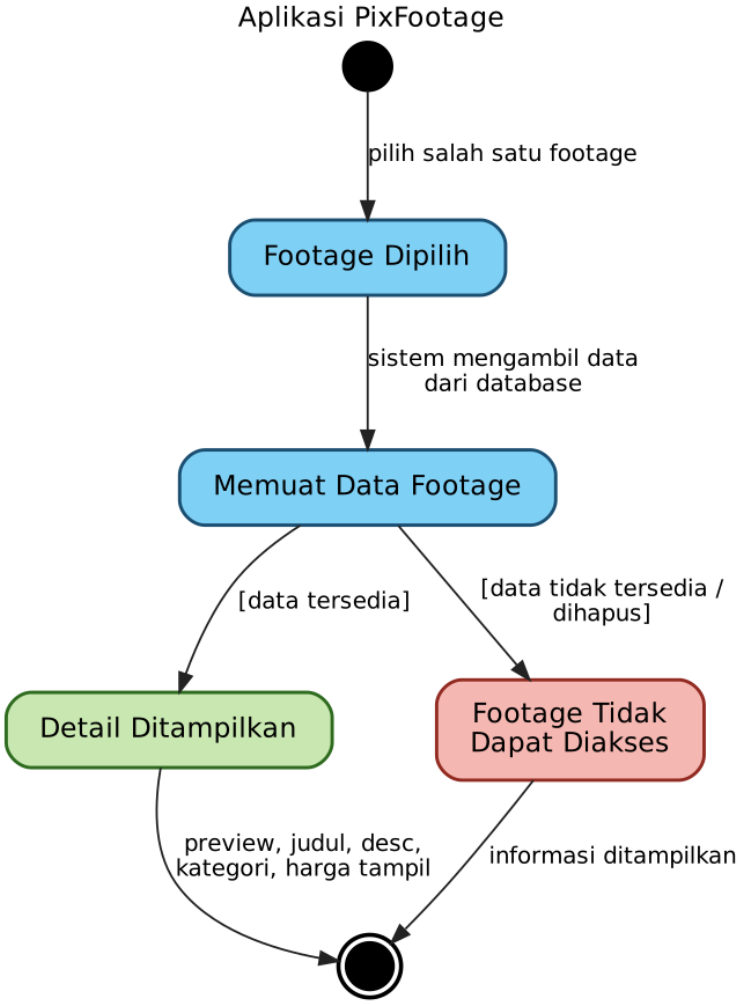
4. STATE MACHINE DIAGRAM LIHAT & CARI FOOTAGE



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna memilih katalog footage, kemudian status berubah menjadi Katalog Footage Tampil.
- Pengguna memasukkan kata kunci atau memilih kategori, sehingga status menjadi Memproses Pencarian.
- Jika [data ada], status berubah menjadi Footage Ditemukan dan daftar footage yang sesuai ditampilkan, lalu diagram berakhir.
- Jika [data kosong], status berubah menjadi Data Tidak Ditemukan dan sistem menampilkan informasi bahwa data tidak ada, lalu diagram berakhir.

5. STATE MACHINE DIAGRAM LIHAT DETAIL FOOTAGE

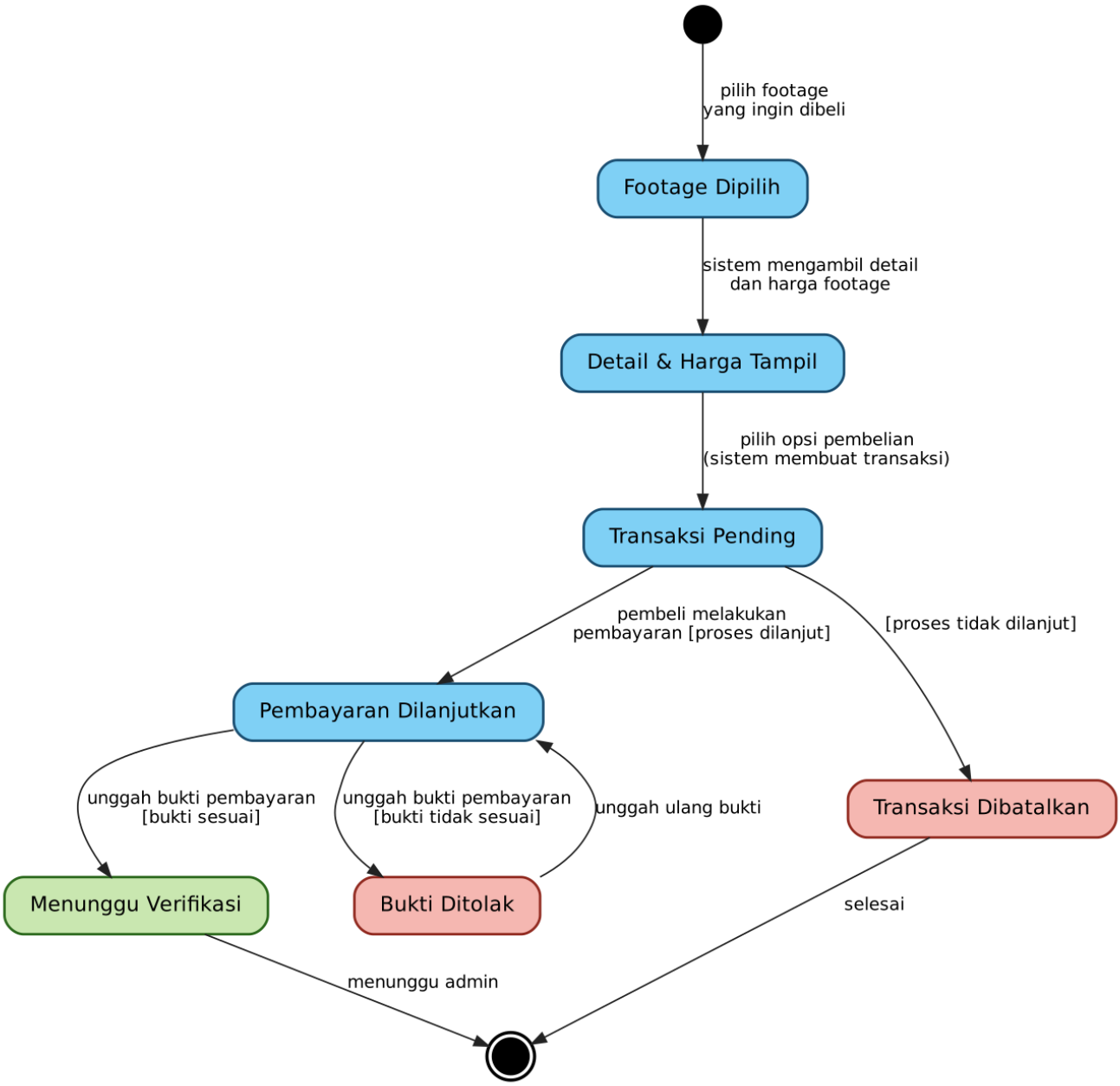


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna memilih salah satu footage, sehingga status menjadi Footage Dipilih.
- Sistem mengambil data footage dari database, kemudian status berubah menjadi Memuat Data Footage.
- Jika [data tersedia], status berubah menjadi Detail Ditampilkan dan sistem menampilkan preview, judul, deskripsi, kategori, dan harga, lalu diagram berakhir.
- Jika [data tidak tersedia / dihapus], status berubah menjadi Footage Tidak Dapat Diakses dan sistem menampilkan informasi bahwa footage tidak dapat diakses, lalu diagram berakhir.

6. STATE MACHINE DIAGRAM PEMBELIAN FOOTAGE

Aplikasi PixFootage

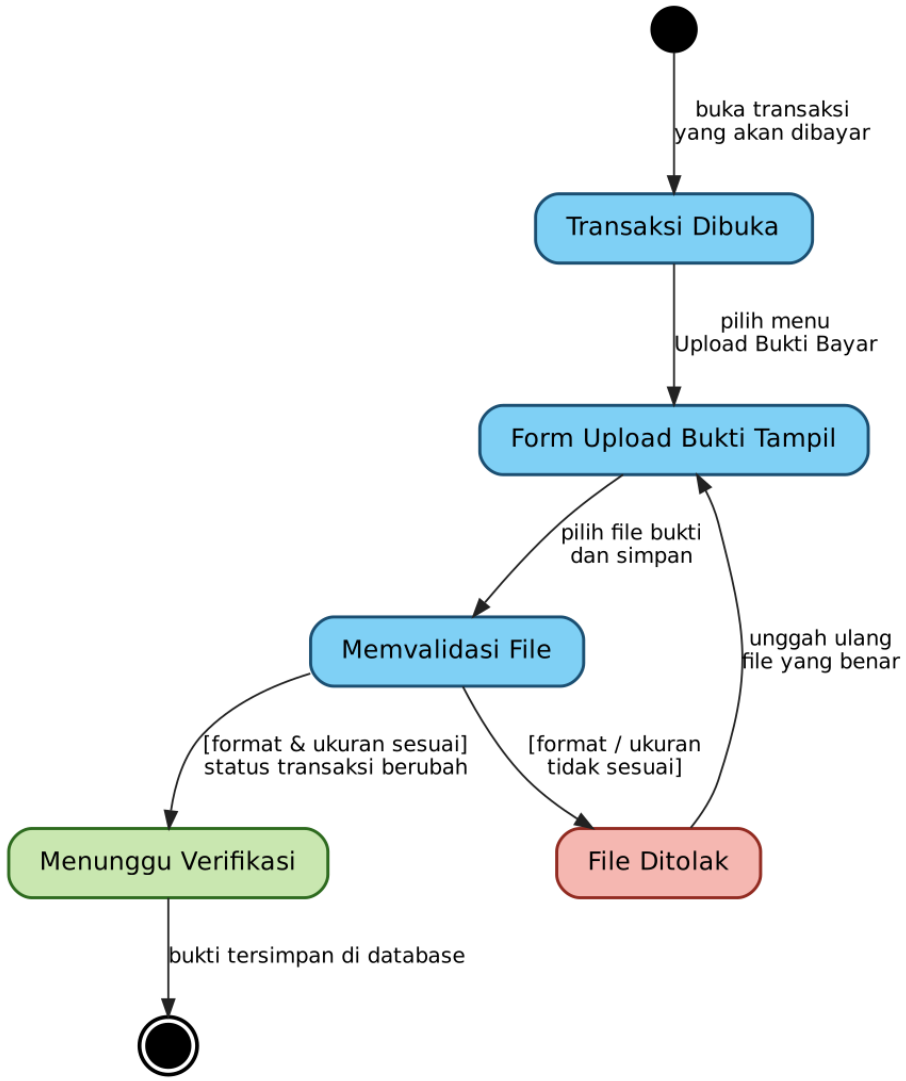


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pembeli memilih footage yang ingin dibeli (status Footage Dipilih), kemudian sistem mengambil detail dan harga footage sehingga status menjadi Detail & Harga Tampil.
- Setelah pembeli memilih opsi pembelian, sistem membuat data transaksi dan status berubah menjadi Transaksi Pending.
- Jika proses pembayaran dilanjutkan, status berubah menjadi Pembayaran Dilanjutkan. Jika [proses tidak dilanjut], status menjadi Transaksi Dibatalkan lalu diagram berakhir.
- Pembeli mengunggah bukti pembayaran. Jika [bukti sesuai], status berubah menjadi Menunggu Verifikasi (menunggu administrator) lalu diagram berakhir.
- Jika [bukti tidak sesuai], status menjadi Bukti Ditolak dan pembeli mengunggah ulang bukti sehingga status kembali ke Pembayaran Dilanjutkan.

7. STATE MACHINE DIAGRAM MENGUNGGAH BUKTI BAYAR

Aplikasi PixFootage

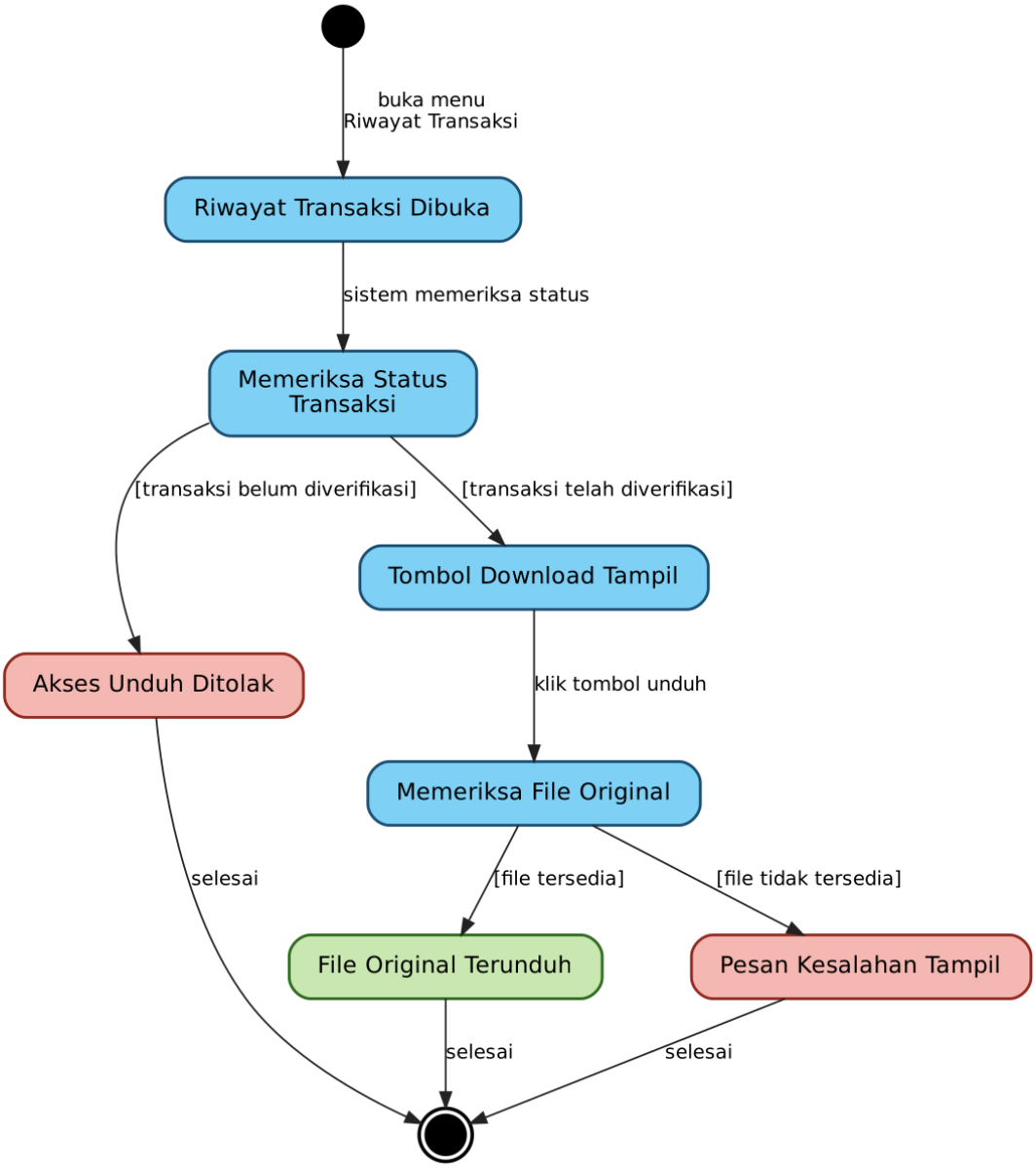


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pembeli membuka transaksi yang akan dibayar (status Transaksi Dibuka), kemudian memilih menu Upload Bukti Bayar sehingga status menjadi Form Upload Bukti Tampil.
- Pembeli memilih file bukti pembayaran dan menyimpannya, sehingga status berubah menjadi Memvalidasi File.
- Jika [format & ukuran sesuai], sistem menyimpan bukti ke database dan status transaksi berubah menjadi Menunggu Verifikasi, lalu diagram berakhir.
- Jika [format / ukuran tidak sesuai], status berubah menjadi File Ditolak. Pembeli mengunggah ulang file yang benar sehingga status kembali ke Form Upload Bukti Tampil.

8. STATE MACHINE DIAGRAM DOWNLOAD ORIGINAL FOOTAGE

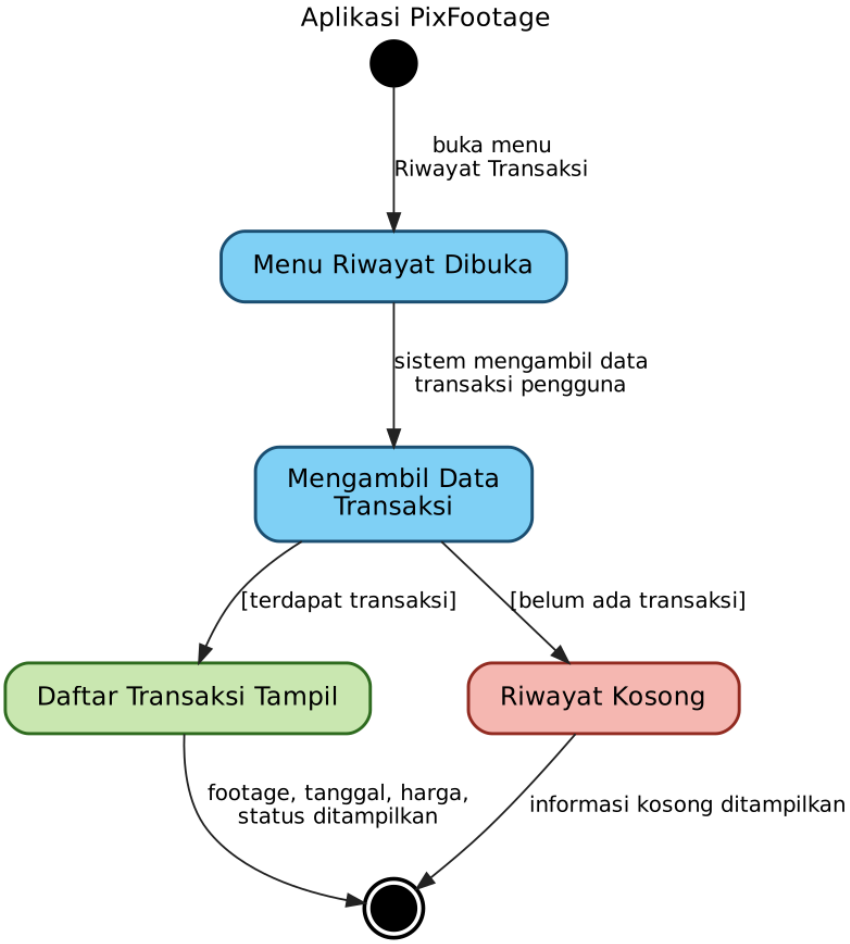
Aplikasi PixFootage



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pembeli membuka menu Riwayat Transaksi, kemudian sistem memeriksa status transaksi sehingga status menjadi Memeriksa Status Transaksi.
- Jika [transaksi belum diverifikasi], status berubah menjadi Akses Unduh Ditolak dan sistem tidak memberikan akses unduh, lalu diagram berakhir.
- Jika [transaksi telah diverifikasi], status berubah menjadi Tombol Download Tampil. Setelah pembeli klik tombol unduh, status menjadi Memeriksa File Original.
- Jika [file tersedia], status berubah menjadi File Original Terunduh lalu diagram berakhir. Jika [file tidak tersedia], status menjadi Pesan Kesalahan Tampil lalu diagram berakhir.

9. STATE MACHINE DIAGRAM LIHAT RIWAYAT TRANSAKSI

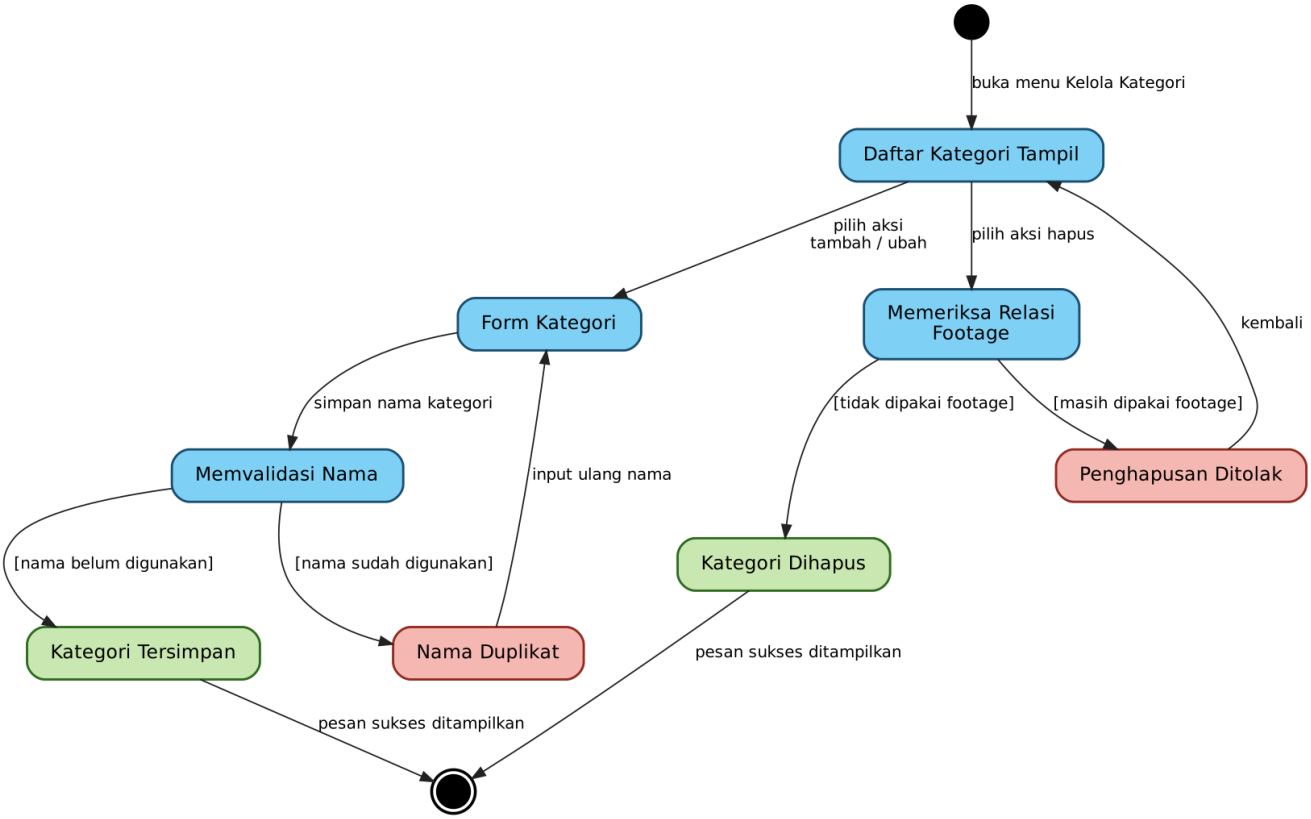


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan pengguna membuka menu Riwayat Transaksi, sehingga status menjadi Menu Riwayat Dibuka.
- Sistem mengambil data transaksi pengguna dari database, kemudian status berubah menjadi Mengambil Data Transaksi.
- Jika [terdapat transaksi], status berubah menjadi Daftar Transaksi Tampil dan sistem menampilkan footage, tanggal, harga, serta status transaksi, lalu diagram berakhir.
- Jika [belum ada transaksi], status berubah menjadi Riwayat Kosong dan sistem menampilkan informasi bahwa riwayat masih kosong, lalu diagram berakhir.

10. STATE MACHINE DIAGRAM KELOLA KATEGORI

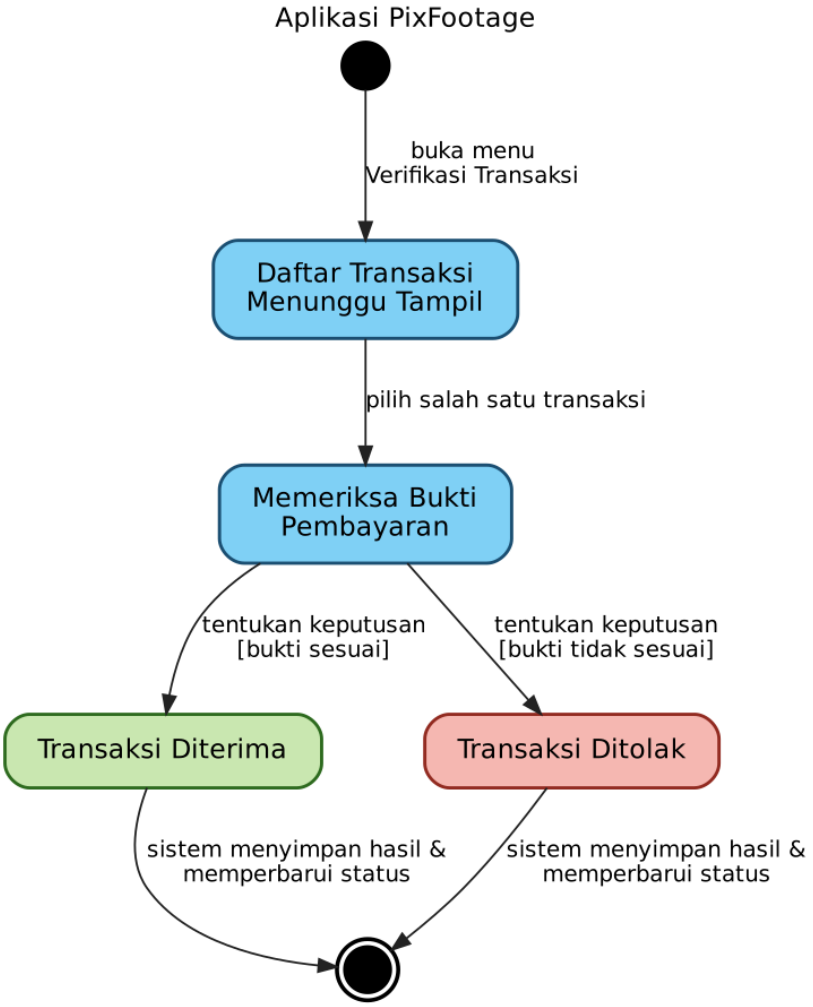
Aplikasi PixFootage



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan administrator membuka menu Kelola Kategori, kemudian status berubah menjadi Daftar Kategori Tampil.
- Jika administrator memilih tambah/ubah, status menjadi Form Kategori. Setelah nama disimpan, status menjadi Memvalidasi Nama.
- Jika [nama belum digunakan], status berubah menjadi Kategori Tersimpan dan sistem menampilkan pesan sukses, lalu diagram berakhir.
- Jika [nama sudah digunakan], status menjadi Nama Duplikat dan administrator input ulang sehingga status kembali ke Form Kategori.
- Jika administrator memilih hapus, status menjadi Memeriksa Relasi Footage. Jika [tidak dipakai footage], status berubah menjadi Kategori Dihapus lalu diagram berakhir.
- Jika [masih dipakai footage], status menjadi Penghapusan Ditolak dan kembali ke Daftar Kategori Tampil.

11. STATE MACHINE DIAGRAM VERIFIKASI TRANSAKSI

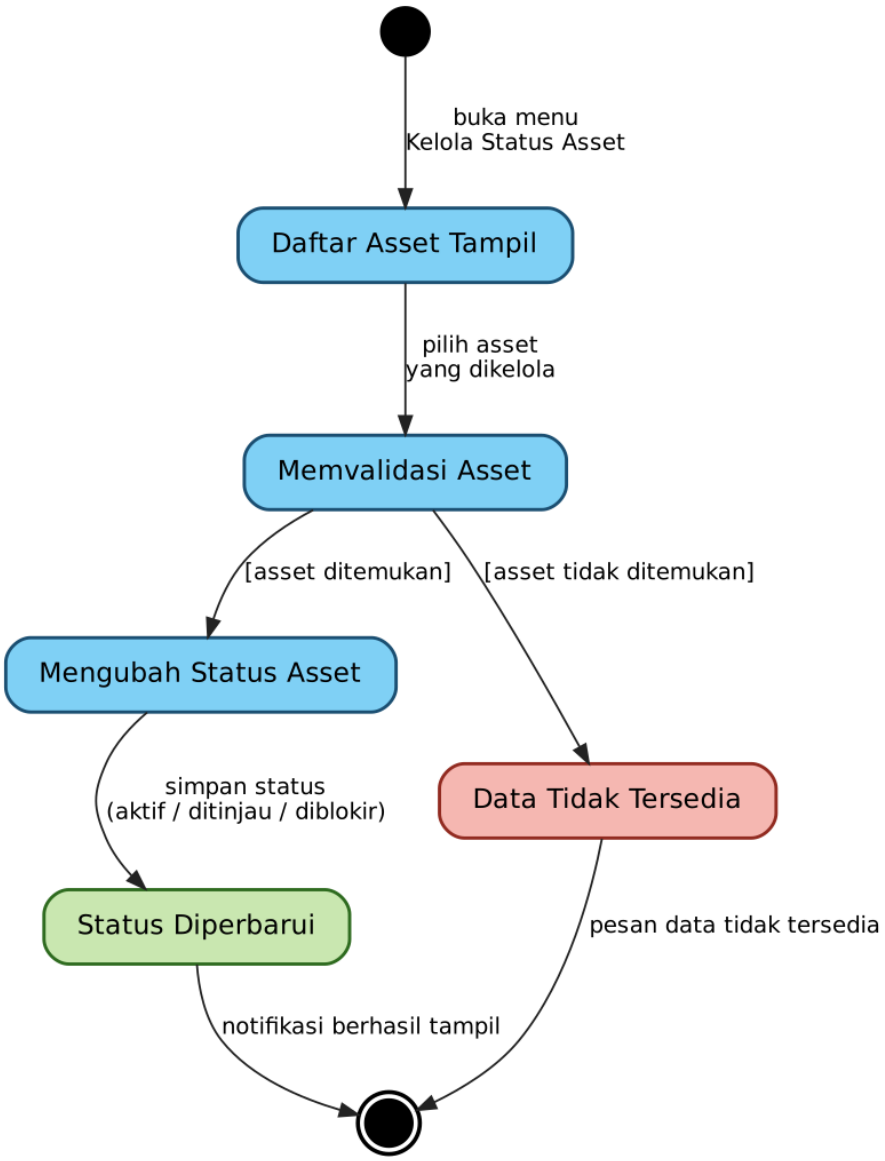


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan administrator membuka menu Verifikasi Transaksi, kemudian status berubah menjadi Daftar Transaksi Menunggu Tampil.
- Administrator memilih salah satu transaksi, sehingga status menjadi Memeriksa Bukti Pembayaran.
- Jika [bukti sesuai], status berubah menjadi Transaksi Diterima. Jika [bukti tidak sesuai], status berubah menjadi Transaksi Ditolak.
- Sistem menyimpan hasil verifikasi dan memperbarui status transaksi, lalu diagram berakhir. Transaksi yang diterima memungkinkan pembeli mengunduh file original.

12. STATE MACHINE DIAGRAM KELOLA STATUS ASSET

Aplikasi PixFootage

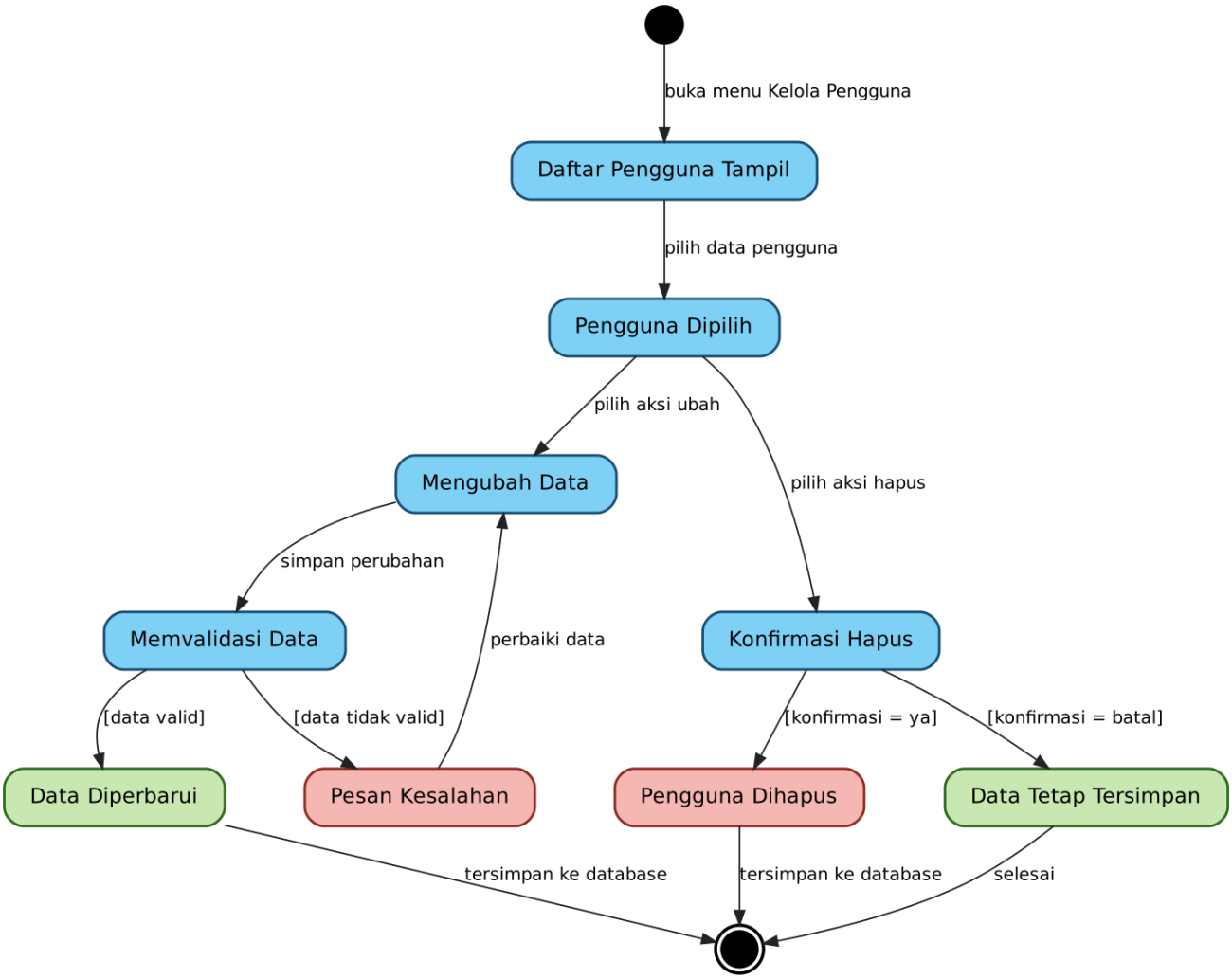


Penjelasan:

- Sistem diawali dengan administrator membuka menu Kelola Status Asset, kemudian status berubah menjadi Daftar Asset Tampil.
- Administrator memilih asset yang dikelola, sehingga status menjadi Memvalidasi Asset.
- Jika [asset ditemukan], status menjadi Mengubah Status Asset. Setelah status disimpan (aktif, ditinjau, atau diblokir), status berubah menjadi Status Diperbarui dan sistem menampilkan notifikasi berhasil, lalu diagram berakhir.
- Jika [asset tidak ditemukan], status berubah menjadi Data Tidak Tersedia dan sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia, lalu diagram berakhir.

13. STATE MACHINE DIAGRAM KELOLA PENGGUNA

Aplikasi PixFootage



Penjelasan:

- Sistem diawali dengan administrator membuka menu Kelola Pengguna (status Daftar Pengguna Tampil), kemudian memilih data pengguna sehingga status menjadi Pengguna Dipilih.
- Jika administrator memilih ubah, status menjadi Mengubah Data. Setelah simpan perubahan, status menjadi Memvalidasi Data.
- Jika [data valid], status berubah menjadi Data Diperbarui dan tersimpan ke database, lalu diagram berakhir. Jika [data tidak valid], status menjadi Pesan Kesalahan dan administrator memperbaiki data sehingga kembali ke Mengubah Data.
- Jika administrator memilih hapus, status menjadi Konfirmasi Hapus. Jika [konfirmasi = ya], status berubah menjadi Pengguna Dihapus lalu diagram berakhir.
- Jika [konfirmasi = batal], status berubah menjadi Data Tetap Tersimpan dan data pengguna tidak dihapus, lalu diagram berakhir.